

题一研究解答：树级共线核的一圈不可提升性

$n = 3$ 全允许核空间的函数域证书

本次计算：SymPy 1.14.0 与 Mathematica 15.0.1

2026 年 9 月 30 日

摘要

题面允许的 $n = 3$ 核有十二个 $\mathbb{Q}(x)$ 系数，其全部树级零空间维数为八。本文给出四条必要线性约束及显式左零向量，得到非零矛盾 $-\eta x(1-x)[x^2+(1-x)^2]$ 。因此同一套局域、Mandelstam 一次、与 helicity 无关的核，不能同时满足树级校准、全正一圈扇区和一个指定硬胶子负 helicity 的一圈扇区。包含负 helicity 胶子所有位置的完整系统满足 $\text{rank } A = 9$ 、 $\text{rank}[A \mid b] = 10$ 。这里的证明针对完整允许核类，不仅针对一个树级公式。一圈振幅输入取自明确限定于 κg^3 的标准计算；本次独立完成其共线代入、核空间消元、维数移位积分留数及两种 CAS 的证书核验。另给出一个由作用量切割构造的 μ^4 三角积分扩张，严格修复 $n = 3$ 全正扇区的首个障碍。该扩张的单负扇区及一般点数闭合尚未证明。

1 范围、归一化与证据等级

已经证明。 在下列标准低点振幅输入成立的条件下， $n = 3$ 的原命题 (Q1) 不成立；树级全 helicity 零空间的完整维数和一组基也已解析确定。证书是在 $\mathbb{Q}(x)$ 上的多项式恒等式，既不采用浮点秩，也不由逐点拟合得到。归一化改变只把共同的非零常数 η 改掉，不改变矛盾。这是作者侧的解析与跨 CAS 核验，未声称得到独立同行接受或 Lean 形式化证明。

精确低点检验。 另在三个一般 spinor frame、三个不同有理 x ，共九组不参与构造约束的在壳点上，用题面的 $\sqrt{x}$ 、 $\sqrt{1-x}$ spinor 约定验证树级校准、完整零空间基、两种 YM 全正公式及修正项。 $n = 4$ 完成了具有九个自由符号的 MHV 树级代表恒等式，尚未计算其完整核空间及一圈 EYM 目标。这些结论不能提升为一般 n 的核分类。

数值证据与未闭合步骤。 本文没有使用浮点数证据，没有运行 Lean。完整 EYM 一圈切割系数取自文献，而不是宣称在本次从所有胶子、ghost Feynman 图重新推导。维数移位留数、文献的单负积分约化、以及核的不可解性是在本次实际执行并核验的。文中提出的高点检验没有对应已执行的高点一圈代码。

1.1 固定振幅归一化

令 $y = 1 - x$, $s_{ij} = \langle ij \rangle [ji]$ 。采用 $\text{tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}$ 的标准 Parke–Taylor 色序振幅, 树级写成 $A^{(0)} = iT$, 一圈有限有理项写成

$$A^{(1)}|_{\epsilon^0} = \frac{i}{(4\pi)^2} F, \quad M^{(1)}|_{\epsilon^0} = \frac{i}{(4\pi)^2} \mathcal{M}.$$

leading-color 的公共颜色因子在两边一致剥离。为避免把 κ 与 $\kappa/2$ 的习惯混用, 始终保留共同引力子因子 η 。取 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}^{\text{flat}} + \kappa h_{\mu\nu}$, $\varepsilon^+ \cdot p = \langle q|p|P \rangle / (\sqrt{2} \langle qP \rangle)$, 并按题面剥离 κ 时, 本文使用

$$\boxed{\eta = \frac{1}{2}}. \quad (1)$$

这一因子可直接从 $-\kappa h_{\mu\nu} T^{\mu\nu}/2$ 校准。辅助标量计算中, 剥离 g 的色序三点顶角与剥离 κ 的引力顶角分别为

$$\frac{i \langle q|p_3|P \rangle}{\langle qP \rangle}, \quad -\frac{i \langle q|p_3|P \rangle^2}{2 \langle qP \rangle^2}.$$

若把 $\kappa/2$ 一起剥离, 则对应 $\eta = 1$ 。以下所有 EYM 振幅、树级核及缺陷都带同一个 η ; YM 振幅不乘它。数值为有理数的独立运动学校验使用了式 (1)。

文献输入分别是 Nandan–Plefka–Travaglini (NPT) [1] 的 (1.2), (3.11), (4.30), (4.31), Bern–Dixon–Kosower (BDK) [2] 的 (35), 以及 Stieberger–Taylor (ST) [3] 的 (10), (11); 公式编号指本目录保存的 arXiv 版本。特别地, NPT 目标只包括最大规范耦合幂的胶子圈, 未加入额外物质、引力圈、dilaton 或 antisymmetric tensor。

2 $n = 3$ 排序、运动学和非零树级校准

以硬腿 1 固定循环起点, 完整排序集合为

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (1, a, 2, b, 3), & \sigma_2 &= (1, a, 2, 3, b), \\ \sigma_3 &= (1, b, 2, a, 3), & \sigma_4 &= (1, b, 2, 3, a), \\ \sigma_5 &= (1, 2, a, 3, b), & \sigma_6 &= (1, 2, b, 3, a). \end{aligned} \quad (2)$$

它们对应 a, b 占据三个不同硬腿间隙中的两个, 故数量为 $3 \cdot 2 = 6$ 。没有取相邻排序、没有删除 $1/\langle ab \rangle$ 项。

物理四点动量 $(1, 2, 3, P)$ 的独立 Mandelstam 变量可取

$$s = s_{12}, \quad t = s_{23}, \quad u = s_{13} = -s - t, \quad s_{1P} = t, \quad s_{2P} = u, \quad s_{3P} = s. \quad (3)$$

因此完整允许核恰为

$$K_j = \alpha_j(x)s + \beta_j(x)t, \quad (\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_6, \beta_6) \in \mathbb{Q}(x)^{12}. \quad (4)$$

2.1 标准树级代表及独立校准

选取 ST 的非相邻代表

$$K_3^{\text{tree}} = \eta xy u, \quad K_j^{\text{tree}} = 0 \quad (j \neq 3). \quad (5)$$

这里原式中的 $y s_{2a} = xy s_{2P}$, 符合题面的局域一次核定义。若 P 为正 helicity, 硬腿 r, s 为负 helicity, 其非零校准为

$$\mathcal{C}_x T(\sigma_3) = \frac{\langle rs \rangle^4}{xy \langle 1P \rangle \langle P2 \rangle \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle}, \quad (6)$$

$$\frac{M_{3;1}^{(0)}}{i} = \eta \frac{\langle rs \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle} \sum_{j=1}^3 \frac{[jP] \langle jq \rangle^2}{\langle jP \rangle \langle Pq \rangle^2} = K_3^{\text{tree}} \mathcal{C}_x T(\sigma_3). \quad (7)$$

右侧的和与参考 spinor q 无关; 最后一个等式由四点动量守恒和 Schouten 恒等式得到。脚本在 $q = 1, 2, 3$ 及一般独立运动学上另行校验了该式。

2.2 供有限证书使用的一参数在壳族

取列 spinor

	1	2	3	P
λ	$(1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 1)$	$(1, z)$
$\tilde{\lambda}$	$(-1, -1)$	$(-1, -z)$	$(1, 0)$	$(0, 1)$

(8)

逐项可验 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i^T = 0$ 。此时 $s = 1 - z, t = z, u = -1, z \neq 0, 1$ 是一般复在壳运动学。固定 $u = -1$ 仅固定整体尺度; 一次齐次核的两个系数仍然独立。不可解性只需要这族运动学的必要条件, 不需要宣称它穷尽所有 spinor frame。

树级正引力子、硬腿 1, 2 负 helicity 的六个振幅为

$$\mathbf{T}_+ = \frac{1}{xz(x-1)(z-1)} \left(1, -\frac{1}{z}, 1, -\frac{1}{z}, \frac{1}{z-1}, \frac{1}{z-1} \right). \quad (9)$$

同一个代表得到

$$\frac{M^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2})}{i} = \frac{\eta}{z(z-1)}. \quad (10)$$

在标准 QCD square-bracket 约定下, anti-MHV 树振幅有 $(-1)^N$ 因子, 与 BDK 的三点式 (30) 的 $-i$ 符号一致。五点时应为 $T_{\overline{\text{MHV}}} = -[rs]^4 / \text{PT}_{[]}$, 不能遗漏这个负号。因此负引力子、硬腿 1 为负 helicity 时, $\mathbf{T}_- = z^5(z-1)\mathbf{T}_+$, 相应树级校准为 $+\eta z^4$ 。其他非零树级 helicity 的分子只是共同乘数。在五点 YM 树振幅中, P^+ 仅硬腿恰有两个负 helicity 时给出非零共线值; P^- 仅硬腿恰有一个负 helicity 时非零。其余配置为零, 或含 $\langle ab \rangle^4, [ab]^4$ 而在非相邻共线极限中为零。所以上两类包括了 $n = 3$ 所有一般树级 helicity 校准。

3 一圈输入、实际 EYM 结果与代表缺陷

3.1 有限 YM 公式及共线代入的合法性

纯 YM 五点全正有理项为

$$F_+(o_1, \dots, o_5) = \frac{1}{3 \text{PT}(o)} \sum_{i < j < k < l} \langle o_i o_j \rangle [o_j o_k] \langle o_k o_l \rangle [o_l o_i], \quad \text{PT}(o) = \prod_{i=1}^5 \langle o_i o_{i+1} \rangle. \quad (11)$$

对有唯一负 helicity 的硬腿，循环移动到第一个位置，令排序为 (h, i, j, k, l) 。BDK 的五点公式为

$$F_-(h^-, i^+, j^+, k^+, l^+) = \frac{1}{3\langle jk \rangle^2} \left[-\frac{[il]^3}{[hi][lh]} + \frac{\langle hk \rangle^3 [kl]\langle jl \rangle}{\langle hi \rangle \langle ij \rangle \langle kl \rangle^2} - \frac{\langle hj \rangle^3 [ji]\langle ki \rangle}{\langle hl \rangle \langle lk \rangle \langle ji \rangle^2} \right]. \quad (12)$$

两式的所有分母均连接循环相邻腿；式 (2) 中 a, b 不相邻，所以直接代入题面的精确共线 spinor 不产生 $1/\langle ab \rangle$ 或 $1/[ab]$ 。在 $0 < x < 1$ 、一般其余运动学时，其他分母也不为零。这证明这里计算的是题面定义的 C_x ，不是删除相邻奇异项的替代操作。

为了使符号计算纯有理，可暂用 $\lambda_a = \lambda_b = \lambda_P$ 、 $\tilde{\lambda}_a = x\tilde{\lambda}_P$ 、 $\tilde{\lambda}_b = y\tilde{\lambda}_P$ 。这是相对题面 spinor 的 little-group 变换。两条正 helicity 腿的物理振幅等于此辅助振幅除以 xy ；两条负 helicity 腿则乘以 xy 。全部脚本明确实行了这个转换，九组独立校验直接使用题面的平方根约定。

在式 (8) 上，置 $d = 2x - 1$ ，全正六分量可压缩为

$$F_+ = \frac{1}{3xz(x-1)(z-1)} (y^2 + dz, -y^2z - d, x^2 - dz, -x^2z + d, y^2z - x^2, x^2z - y^2). \quad (13)$$

全正计算另用独立的五点分子 $-s_{o_1 o_2} s_{o_2 o_3} - s_{o_1 o_5} s_{o_4 o_5} + \langle o_2 o_3 \rangle \langle o_4 o_5 \rangle [o_3 o_4] [o_5 o_2]$ 交叉校验了式 (11)。

3.2 指定理论的实际一圈目标

在剥离约定下，NPT 的 κg^3 结果为

$$\mathcal{M}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) = 0, \quad (14)$$

$$\mathcal{M}(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2}) = \eta \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{s^2 + u^2}{6\langle 23 \rangle [21][31]}. \quad (15)$$

负 helicity 硬腿换到 2 或 3 时对硬腿作循环置换。在证书族上的三个目标依次是

$$\mathcal{M}_1 = -\frac{\eta(z^2 - 2z + 2)}{6(z-1)^2}, \quad \mathcal{M}_2 = -\frac{\eta(2z^2 - 2z + 1)}{6z^2(z-1)^2}, \quad \mathcal{M}_3 = -\frac{\eta(z^2 + 1)}{6z^2}. \quad (16)$$

这些扇区树级为零，一圈 ϵ^0 项有限。HV 与保持两种四维胶子 helicity 的状态计数差是 $O(\epsilon)$ 乘有限量有理贡献，在这里不改动 ϵ^0 ；这不是对有红外极点的一般 helicity 扇区的论断。

3.3 标准代表的精确缺陷

以下把共同 $i/(4\pi)^2$ 剥离，写 $\delta = \Delta/[i/(4\pi)^2]$ 。记

$$D = \langle 1P \rangle \langle P2 \rangle \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle.$$

式 (5) 的全正缺陷具有一般 spinor 表达式

$$\delta_+ = \eta \frac{u^2(y^2 t + x^2 s)}{3D}. \quad (17)$$

具体地，式 (11) 的标准排序分子化为 $-u(y^2 t + x^2 s)$ ，分母为 $3xyD$ 。这与真实 EYM 结果为零直接给出式 (17)。

对硬腿 1 负 helicity，式 (12) 在标准排序中第三项含 $\langle ab \rangle$ ，它作为正则分子的零值消失，前两项给出

$$\delta_1 = \mathcal{M}_1 - \frac{\eta u}{3\langle 2P \rangle^2} \left[-\frac{y^2 [P3]^3}{[1P][31]} + \frac{x\langle 1P \rangle^2 [P3]\langle 23 \rangle}{\langle P2 \rangle \langle P3 \rangle^2} \right]. \quad (18)$$

式 (15) 代入这里即为显式一般运动学表达式。其余两个硬腿位置的缺陷由同一 BDK 公式按该腿作循环旋转计算，而不是对固定标准代表偷偷置换核。

四个缺陷在证书族上为

$$\delta_+ = -\frac{\eta(x^2 - dz)}{3z(z-1)}, \quad (19)$$

$$\delta_1 = \frac{\eta[(2y^2 - 1)(z-1)^2 + 2xz^2 - 1]}{6(z-1)^2}, \quad (20)$$

$$\delta_2 = \frac{\eta d(2z-1)}{6z^2(z-1)^2}, \quad (21)$$

$$\delta_3 = \frac{\eta[(x^2 + y^2)z^2 - 4yz - d]}{6z^2}. \quad (22)$$

例如 $x = 1/3, z = 2, \eta = 1/2$ 给出

$$\frac{M^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2})}{i} = \frac{1}{4}, \quad (\delta_+, \delta_1, \delta_2, \delta_3) = \left(-\frac{7}{108}, \frac{7}{54}, -\frac{1}{48}, -\frac{25}{432}\right).$$

式 (22) 是精确有理恒等式；上述点只是可手核的实例，不承担函数域证明。

4 完整树级零空间，而非一个代表

引理 1. 对所有非零 $n = 3$ 树级 *helicity*，共线振幅的排序依赖均满足

$$\mathbf{T} = \mathcal{T} \left(1, \frac{u}{t}, 1, \frac{u}{t}, \frac{u}{s}, \frac{u}{s}\right),$$

其中 $\mathcal{T}$ 可以依赖 *helicity* 和 *spinor*，但不依赖排序。

证明. 五点树级非零配置为 MHV 或其 parity conjugate。分子与排序无关，非相邻精确共线 Parke–Taylor 分母的比值由动量守恒为 $T_2/T_1 = u/t$ 、 $T_5/T_1 = u/s$ ，另有 $T_1 = T_3, T_2 = T_4, T_5 = T_6$ 。parity conjugate 的比值相同。其余树级配置为零，见前述 *helicity* 计数。□

令 $W_1 = N_1 + N_3, W_2 = N_2 + N_4, W_3 = N_5 + N_6$ 。全部树级零核的必要且充分条件是

$$stW_1 + usW_2 + utW_3 = 0, \quad u = -s - t. \quad (23)$$

W_i 各为一次齐次多项式，三次齐次多项式的四个系数给出四条独立约束。其一般解为

$$W_1 = -cu, \quad W_2 = d_0 t, \quad W_3 = (c - d_0)s, \quad c, d_0 \in \mathbb{Q}(x).$$

令 e_j 为排序空间的第 j 个单位向量，则完整零空间的一组基为

$$\boxed{\begin{aligned} &s(e_1 - e_3), \quad t(e_1 - e_3), \quad s(e_2 - e_4), \quad t(e_2 - e_4), \\ &s(e_5 - e_6), \quad t(e_5 - e_6), \quad -ue_1 + se_5, \quad te_2 - se_5. \end{aligned}} \quad (24)$$

六个反对称基向量与两个 W 方向独立，故 $\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 8$ 。所有树级校准核恰为式 (5) 加式 (24) 的任意组合。

4.1 为何只检查全正仍不足够

全正扇区单独可在函数域上被某些树级零核修补。记

$$a(x) = \frac{\eta xy}{3} \left(\frac{x^2}{2x-1} - 2 \right), \quad b(x) = \frac{\eta xy}{3} \left(1 - \frac{2x^2}{2x-1} \right).$$

取一般运动学上的零核

$$N = -a(x)u(e_1 - e_3) - b(x)u(e_2 - e_4). \quad (25)$$

在证书族 $u = -1$ 上即为 $(a, b, -a, -b, 0, 0)$ 。直接代入得 $\sum_j (K_j^{\text{tree}} + N_j)F_{+,j} = 0$ 。它在 $x = 1/2$ 有系数极点；题目采用函数域恒等式，所以仅在这个特殊点作秩判断不能排除这类核。但修补后的硬腿 1 单负缺陷仍为

$$\delta_1^{\text{repaired}} = \frac{\eta[(x^2 + y^2)z^2 + 4xyz - 4xy]}{6(z-1)^2} \neq 0. \quad (26)$$

这本身仍只是一个修补代表的失败。下一节排除的是全部八维自由度。

5 四行不可解证书与完整系统的秩

令 $q = (\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_6, \beta_6)$ ，并设 $S_1 = \alpha_1 + \alpha_3, B_1 = \beta_1 + \beta_3, S_2 = \alpha_2 + \alpha_4, B_2 = \beta_2 + \beta_4, S_3 = \alpha_5 + \alpha_6, B_3 = \beta_5 + \beta_6$ 。以下 $r(q)$ 均是十二个未知系数的线性形式：

$$r_0 = -S_1 + B_1, \quad (27)$$

$$r_1 = 2S_1 - B_1 + S_2 - B_2 - S_3 + B_3, \quad (28)$$

$$r_A = d(-\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_3 - \beta_3) + y^2(\alpha_2 - \beta_2 - \alpha_5 + \beta_5) + x^2(\alpha_4 - \beta_4 - \alpha_6 + \beta_6), \quad (29)$$

$$\begin{aligned} r_S = & -4(2x^2 - x + 1)\alpha_1 + 2(3x^2 - x + 1)\beta_1 - 2x\alpha_2 + 2x\beta_2 \\ & - 4(2x^2 - 3x + 2)\alpha_3 + 2(3x^2 - 5x + 3)\beta_3 + 2(x-1)\alpha_4 - 2(x-1)\beta_4 \\ & + 2x\alpha_5 - 2x\beta_5 - 2(x-1)\alpha_6 + 2(x-1)\beta_6. \end{aligned} \quad (30)$$

它们来自实际 helicity 振幅的如下系数条件：

约束	所乘公分母	所取系数	必须成立的等式
树级 P^+ 、硬腿 $1^-, 2^-$	$xz^2(x-1)(z-1)^2$	z^3	$r_0 = 0$
同一树级振幅	同上	z^2	$r_1 = -\eta xy$
一圈全正	$3xz(x-1)(z-1)$	z^2	$r_A = 0$
一圈硬腿 1^-	$6xz(x-1)(z-1)^3$	z^4	$r_S = \eta xy$

每行是将 $\sum_j K_j F_j - \mathcal{M}$ 或对应树级表达式乘公分母后取系数得到的。公分母在一般测试区域非零，取有限个多项式系数是函数恒等式的必要条件。

置 $f = x^2 + y^2$ ，展开上述四行便可手工验证线性恒等式

$$-2f r_0 + (f+1)r_1 - 2r_A + r_S \equiv 0. \quad (31)$$

但它们要求的右端满足

$$-2f \cdot 0 + (f+1)(-\eta xy) - 2 \cdot 0 + \eta xy = \boxed{-\eta xy f} \neq 0 \quad \text{in } \mathbb{Q}(x). \quad (32)$$

这是一个四行、十二未知量的显式左零空间不可解证书。它不限制未知系数在 x 中的分母，不假定排序权重满足额外对称性，也不使用数值秩。实 $0 < x < 1$ 时 $f > 0$ ；在复函数域中 f 仍是非零多项式。

定理 1 (完整 $n = 3$ 核类的 no-go). 不存在式 (4) 中的核，同时重构全部一般树级 *helicity* 配置，式 (14) 的全正一圈振幅，以及式 (15) 的硬腿 1 单负一圈振幅。因而加入负 *helicity* 胶子所有位置之后，原命题 (Q1) 仍然不可解。

证明. 任何这样的核都必须满足上述四条必要条件，而式 (31) 与式 (32) 矛盾。全部树级零核已包含在允许的十二个未知量内，故换代表 $K^{\text{tree}} \mapsto K^{\text{tree}} + N$ 不能绕过证书。□

一个等价的解析表现是：若一个树级核已使全正一圈重构值为零，则硬腿 1 的单负缺陷必有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \delta_1(z) = \frac{\eta}{6}(x^2 + y^2) \neq 0. \quad (33)$$

这里 $z \rightarrow \infty$ 只是有理函数的系数检验。单负公分子中 z^5 系数等于 $-(f+1)r_0$ ，因此不会有被遗漏的线性增长项； z^4 系数由式 (31) 固定。

5.1 完整 29 行系统与秩证书

将树级正引力子、负引力子、全正一圈及三个单负位置的全部公分子系数收集起来，得到 $A \in \mathbb{Q}(x)^{29 \times 12}$ 。完整矩阵、右端和对应 *helicity*/幂次标签保存在 `results/n3_exact.json`，同一精确输入另以 Wolfram Language 保存。结果为

$$\text{rank } A_{\text{tree}} = 4, \quad \text{rank } A = 9, \quad \text{rank}[A \mid b] = 10.$$

只加入全正一圈时，系数矩阵与增广矩阵秩同为 7，与上节存在修补核一致。

为给出可独立复核的秩下界，以零起始编号取

$$\text{行}(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18), \quad \text{列}(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9).$$

对应行列式是

$$\det A_{\text{minor}} = -48x^2(x-1)^2(2x-1)^3 \neq 0 \quad \text{in } \mathbb{Q}(x). \quad (34)$$

三个独立右零向量给出秩上界 9：

$$\begin{aligned} v_1 &= (-2, -1, 1, -1, 2, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0), \\ v_2 &= (-1, 0, 1, 0, 1, 0, -1, 0, -1, 0, 1, 0), \\ v_3 &= (-2, -2, 1, 0, 2, 2, -1, 0, 0, -1, 0, 1). \end{aligned}$$

四行证书证明增广秩至少 10；只加一列又把它上界限制为 10。特殊 $x = 1/2$ 处这个九阶子式退化，不能据此改变函数域结论；四行余量在该点仍为 $-\eta/8$ 。

6 D 维定位：保留 μ^2 与无四维切割的有理项

6.1 四维 cut、 D 维 cut 和积分后恒等式的区别

令 $\ell = \bar{\ell} + \ell_\perp$ 、 $\mu^2 = -\ell_\perp^2$ 。全正和单负振幅的普通四维切割不能确定本题的有限有理项。在 D 维切割中，无质量内部动量可以用四维质量为 μ 的辅助标量表示；这是最大规范耦合阶 rational 扇区的内部态 bookkeeping，目标理论的内部物理态仍是胶子。胶子、ghost 的合适净贡献由状态求和/相应 supersymmetric decomposition 固定，不意味着向 minimal EYM 增加真实标量物质。本文使用 NPT 的完整状态计数，未把仅四维两个 helicity 的 cut 误当 D 维完整结果。

6.2 维数移位与独立的留数计算

采用 NPT 的积分号约定（不额外乘 $(-1)^m$ ），

$$\int \frac{d^{4-2\epsilon} L}{(2\pi)^{4-2\epsilon}} \frac{\mu^{2r}}{D_0 \cdots D_{m-1}} = \frac{i}{(4\pi)^{2-\epsilon}} I_m[\mu^{2r}], \quad (35)$$

角积分给出

$$I_m^{4-2\epsilon}[\mu^{2r}] = (-\epsilon)(1-\epsilon) \cdots (r-1-\epsilon) I_m^{4+2r-2\epsilon}[1]. \quad (36)$$

ϵ 前因子乘移位积分的 UV 极点会留下有限项。Feynman 参数约定为

$$I_m^d = (-1)^m \Gamma(m-d/2) \int_{\sum \alpha_i=1, \alpha_i \geq 0} \Delta(\alpha)^{d/2-m}, \quad \int \prod_i \alpha_i^{k_i} = \frac{\prod_i k_i!}{(m-1 + \sum_i k_i)!}.$$

由 simplex 体积和一次矩可独立得到

$$\begin{array}{c|ccccc} & I_4[\mu^4; s, t] & I_3[\mu^4; s] & I_3[\mu^2; s] & I_2[\mu^2; s] & I_4[\mu^2; s, t] \\ \hline \epsilon^0 & -1/6 & s/24 & 1/2 & -s/6 & 0 \end{array} \quad (37)$$

例如八维盒的 UV 留数是 simplex 体积 $1/6$ ，乘 $-\epsilon$ 给出 $-1/6$ ；八维三角形使用 $\int \Delta = -s/24$ 及 $\Gamma(-1+\epsilon)$ ，给出 $s/24$ 。六维盒在一般非零 s, t 下有限，所以其 $-\epsilon$ 前因子使 ϵ^0 为零。这些结果由 `verify_dimension_shift.py` 重新执行，不只抄录表值。

6.3 第一个障碍中的盒-三角抵消

定义 $c = \eta$ 固定的外态归一化，令 (i, j, k) 对 $(1, 2, 3)$ 作循环置换，并定义

$$Q_{ijk} = \frac{[Pi][Pj][Pk] s_{jk}}{\langle Pi \rangle \langle jk \rangle s_{ik}}. \quad (38)$$

NPT 的 D 维切割/积分约化在全正扇区给出两个事先确定的 building blocks:

$$\mathcal{B}_3 = 2\eta \sum_{\text{cyc}} Q_{ijk} \frac{1}{2} I_4[\mu^4; s_{ij}, s_{jk}], \quad (39)$$

$$\mathcal{T}_3 = 2\eta \sum_{\text{cyc}} Q_{ijk} \left(\frac{I_3[\mu^4; s_{jk}]}{s_{jk}} + \frac{I_3[\mu^4; s_{ij}]}{s_{ij}} \right). \quad (40)$$

它们的总体相位取与 $i/(4\pi)^2$ 一致的已剥离相位。系数来自 massive-scalar 树切割：纯 YM 正标量树带 μ^2 ，正胶子-正引力子标量树也带 μ^2 ；相乘留下 μ^4 。在四维投影中它们消失，积分后却分

别非零。特别地，给定局部逆传播子 $D_3 - D_0 = 2\bar{\ell} \cdot P$ ，线性盒分子中的 D_3 项会消去一个传播子而产生三角形。所以不能只保留盒切割而把三角形视为可任意删除的项。

式 (37) 使每个循环部分的标量积分组合都满足

$$\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{6} \right) + \frac{1}{t} \frac{t}{24} + \frac{1}{s} \frac{s}{24} = 0. \quad (41)$$

因此全正 EYM 结果为零来自积分后的真实抵消，并不意味着其 D 维 integrand 为零。在证书族上，两个非零部分分别为

$$\mathcal{B}_3|_{\epsilon^0} = -\frac{\eta(z^2 - z + 1)}{6z(z-1)}, \quad \mathcal{T}_3|_{\epsilon^0} = +\frac{\eta(z^2 - z + 1)}{6z(z-1)}. \quad (42)$$

等价的一般运动学表达式为

$$\mathcal{B}_3|_{\epsilon^0} = -\frac{\eta}{6}(st + tu + us)\Omega, \quad \mathcal{T}_3|_{\epsilon^0} = +\frac{\eta}{6}(st + tu + us)\Omega, \quad \Omega = \frac{\langle 2|1|P \rangle}{\langle 2P \rangle \langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle}.$$

6.4 单负的独立积分约化核验

单负扇区需要 μ^2 、 μ^4 盒、三角和泡，不能只用全正的 μ^4 盒。把 NPT (4.30) 的已给定切割系数写成

$$\mathcal{M}_1 = 2\eta \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{G(s, t, u)}{\langle 23 \rangle [21][31]}.$$

十四项中两个 $I_4[\mu^2]$ 项在 ϵ^0 为零；本次脚本将其余十二项的积分替换为式 (37)，并精确得到

$$G|_{\epsilon^0} = \frac{s^2 + u^2}{12} \quad (s + t + u = 0), \quad (43)$$

从而复得式 (15)。完整系数见脚本，实际留数及最终余量零见

`results/dimension_shift_verification.json`。

这里重新验证了积分后的答案；没有把引用的完整切割系数计算冒充本次从零完成的工作。

7 事先限定的一维扩张：修复全正首个障碍

先限定额外自由度：仅允许一个 building block，即式 (40) 的固定 μ^4 三角积分组合；其运动学系数由作用量树切割固定，唯一可选系数是一个 $c_\Delta(x) \in \mathbb{Q}(x)$ ，不能依赖 Mandelstam 比值、helicity、reference spinor 或逐点数据。这不等同于把未知 Δ 改名，因为 $\mathcal{T}_3$ 在计算共线缺陷以前已由正则 massive-scalar 树 building blocks 和传播子消去规定。

使用树级代表的三个硬腿循环平均，得另一个合法代表

$$\mathbf{K}^{\text{cyc}} = \frac{\eta xy}{3}(0, t, u, 0, 0, s). \quad (44)$$

它对全部 $n = 3$ 树级 helicity 仍成立。由六个实际 YM 全正振幅精确计算

$$R_+^{\text{cyc}} = \sum_j K_j^{\text{cyc}} \mathcal{C}_x F_{+,j} = -\frac{2}{3}(x^2 + y^2) \mathcal{B}_3|_{\epsilon^0}. \quad (45)$$

故在预先限定的一维类中，取

$$c_{\Delta}(x) = -\frac{2}{3}(x^2 + y^2) \quad (46)$$

便有严格的低点扩张关系

$$\mathcal{M}_+ = R_+^{\text{cyc}} + c_{\Delta}(x) \mathcal{T}_3|_{\epsilon^0} = 0. \quad (47)$$

它由一般 spinor 恒等式、证书族符号计算和九组独立在壳点共同核验。一般运动学下 $\mathcal{T}_3 \neq 0$ ，所以在这个一维类中修复系数唯一。若没有额外 building block，该循环代表的缺陷非零；因此对于这个指定代表和扇区，一个额外方向是所需的最小扩张。这不是全部 helicity、全部代表、全部点数的最小性定理。

上述等式只声明 $n = 3$ 全正扇区的 integrated ϵ^0 恒等式。它不声明 D 维 integrand identity，也不修复四行证书中的单负条件。不同点数的树级核本来已经可以改变，全正一圈单独又可用树级零核修补；所以不能据此宣称原命题必然需要且只需要一个三角修正。

7.1 不依赖逐点拟合的因子化构造规则及尚未闭合处

可继续检验的构造规则是：对每个有序通道 $(p_i + \dots + p_j)^2$ ，用作用量确定的两 massive-scalar 树振幅相乘，保留完整 μ^2 、 μ^4 及接触项；在同一套传播子中先做多重切割匹配，再向低重切割减去已确定的盒，以三角、泡和必要的高点移位积分系数满足剩余切割。硬胶子的软/共线极点由这些树振幅的因子化给出，约束修正项的留数，而不是在离散运动学点拟合 Δ_n 。参考 spinor 独立性、UV 幂次和给定作用量固定没有极点的接触自由度；若仍有无切割有理项，须用完整 D 维约化或独立 Feynman 图计算解决，不能直接置零。

这一规则在 $n = 3$ 全正扇区已经产生式 (40)，处理了第一个明确障碍。但本文尚未证明该递推的高点积分基闭合，也未证明单负扇区只需同一个 $c_{\Delta}(x)$ ；NPT 的 μ^2 三角、泡项显示后者有额外待匹配内容。可直接证伪这个一维候选扩张的下一步是：在硬腿 1^- 扇区计算同一作用量规则给出的 $\mathcal{T}_3(1^-)$ ，以已经固定的式 (46) 检验 $\mathcal{M}_1 - R_1^{\text{cyc}} - c_{\Delta}\mathcal{T}_3(1^-)$ 是否为零。该式没有可再逐点调整系数，是一个明确可证伪的剩余等式。

8 $n = 4$ 的实际推进与未完成边界

Π_4 可按四个硬腿间隙中的有序不同二元组给出，数量为 $4 \cdot 3 = 12$ 。一个显式列举是

$$\begin{aligned} &(1, a, 2, b, 3, 4), (1, a, 2, 3, b, 4), (1, a, 2, 3, 4, b), \\ &(1, b, 2, a, 3, 4), (1, 2, a, 3, b, 4), (1, 2, a, 3, 4, b), \\ &(1, b, 2, 3, a, 4), (1, 2, b, 3, a, 4), (1, 2, 3, a, 4, b), \\ &(1, b, 2, 3, 4, a), (1, 2, b, 3, 4, a), (1, 2, 3, b, 4, a). \end{aligned}$$

五个物理外态 $(1, 2, 3, 4, P)$ 可取独立 Mandelstam $(s_{12}, s_{23}, s_{34}, s_{4P}, s_{P1})$ ，所以题面允许类有 60 个 $\mathbb{Q}(x)$ 系数。ST 的树级代表是

$$\frac{M_{4;1}^{(0)}}{i} = \eta xy [s_{2P} C_x T(1, b, 2, a, 3, 4) + s_{4P} C_x T(1, 2, 3, a, 4, b)]. \quad (48)$$

本次已在一般符号族

$$\lambda_1 = (1, 0), \quad \lambda_2 = (0, 1), \quad \lambda_3 = (1, z_3), \quad \lambda_4 = (1, z_4), \quad \lambda_P = (1, z_P)$$

上令 $\tilde{\lambda}_3, \tilde{\lambda}_4, \tilde{\lambda}_P$ 的六个分量任意，由动量守恒解出前两条 square spinor。对 P^+ 、任意两个硬胶子负 helicity 的六种 MHV 配置，式 (48) 与四硬腿版本的式 (7) 的差经精确约化为零。两边的 xy 正好抵消，此检验是任意 x 的恒等式。

尚未完成 $n = 4$ 的 NMHV 共线列、完整 $\mathcal{N}_4$ 和目标 EYM 五点一圈振幅，故没有给出 $n = 4$ 独立的存在性或 no-go 结论。四点证书足以否定要求从 $n = 3$ 开始同时成立的一整套 (Q1)，却不自动否定单独、与低点因子化不加联系的 $n = 4$ 核。题面允许一个已证明低点 no-go 作为终点；本文不以改变原核定义追求一个虚假的一般关系。

9 复现文件与实际运行状态

所有工作材料、脚本、日志及 PDF 均位于当前题目文件夹，没有读取旧项目或历史解答。外部三篇原始论文的本次下载版本保存在 `sources/`，SHA-256 清单保存在根目录。

文件	内容及已运行结果
<code>scripts/solve_n3.py</code>	精确振幅列、树级零空间、四行证书、非零子式；已执行。
<code>scripts/verify_mma.wls</code>	Mathematica 独立抄录四行、重算振幅、parity 校准及验证秩；九项均为 true。
<code>scripts/verify_generic_kinematics.py</code>	题面平方根 spinor 的九组独立精确在壳检验；全部通过。
<code>scripts/verify_dimension_shift.py</code>	simplex 留数、全正抵消与单负积分后结果；余量均零。
<code>scripts/verify_n4_tree_mhv.py</code>	九变量一般运动学的 MHV 树级校准；精确余量零。
<code>results/n3_exact.json</code>	完整 29 行矩阵、helicity 行标签、全部分量、缺陷和证书。
<code>results/*verification.json</code>	各实际执行检查的机器可读结果。
<code>scripts/reproduce.ps1</code>	按当前 Windows 工具链重新计算、核验、Xe-LaTeX 编译。

程序没有随机求解步骤、没有浮点秩和未消去的 Lean 假设。三篇论文提供物理振幅与完整切割输入；本次原创执行的部分是允许核类的完整消元和上述限定的低点修正核验。一般点数修正闭合、 $n = 4$ 一圈完整分类以及独立物理审计仍为开放工作。

参考文献

- [1] D. Nandan, J. Plefka and G. Travaglini, *All rational one-loop Einstein–Yang–Mills amplitudes at four points*, JHEP 09 (2018) 011, [doi:10.1007/JHEP09\(2018\)011](https://doi.org/10.1007/JHEP09(2018)011), [arXiv:1803.08497](https://arxiv.org/abs/1803.08497). 本目录保存 v1, 2018-03-22; 所用公式编号依该版本。
- [2] Z. Bern, L. J. Dixon and D. A. Kosower, *On-shell recurrence relations for one-loop QCD amplitudes*, Phys. Rev. D 71 (2005) 105013, [hep-th/0501240](https://arxiv.org/abs/hep-th/0501240). 本目录保存 v3, 2005-07-13; 五点单负输入为式 (35), 纯 YM 的 bosonic 状态计数 $N_p = 2$ 。
- [3] S. Stieberger and T. R. Taylor, *Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang–Mills Amplitudes*, Phys. Lett. B 750 (2015) 587–590, [arXiv:1508.01116](https://arxiv.org/abs/1508.01116). 本目录保存 v1, 2015-08-05; 这里采用的是非相邻排序式 (10),(11), 不是相邻腿删奇异项。